Institución Educativa Francisco Arango
Villavicencio, Meta · Colombia

PROPUESTA INSTITUCIONAL Y ACTA DE AVAL

EduQuest

Plataforma Web de Evaluación Gamificada
e Integridad Académica

Documento final para certificar el acuerdo de la Rectoría
y su aval de apoyo total al cumplimiento y desarrollo del proyecto

Institución	Institución Educativa Francisco Arango — Villavicencio, Meta
Proyecto	**EduQuest**
Modalidad	Voluntariado académico · Tecnología en Desarrollo de Software
Fecha	28 de septiembre de 2026
Destinatario	Rectoría — Lic. Otoniel Gómez Quevedo

1. Objeto del documento

El presente documento constituye la **propuesta final** del proyecto **EduQuest** ante la Institución Educativa Francisco Arango. Su finalidad es dejar constancia formal de que la Rectoría **conoce, está de acuerdo** con el alcance aquí descrito y **avala el apoyo total** al cumplimiento y desarrollo del proyecto, incluyendo el uso del nombre institucional, el acompañamiento académico y la autorización para el aval institucional en certificados digitales emitidos por la plataforma, conforme a las fases acordadas.

2. Identificación del proyecto y del equipo

Nombre del producto: EduQuest.
Nombre descriptivo: Plataforma Web de Evaluación Gamificada e Integridad Académica.
Cliente institucional: Institución Educativa Francisco Arango (Villavicencio, Meta).
Rector: Lic. Otoniel Gómez Quevedo.
Naturaleza económica: sin costo de licenciamiento para la Institución; desarrollo en modalidad de voluntariado académico.

El proyecto es adelantado por el **Equipo de Desarrollo** en el marco del voluntariado académico del programa Tecnología en Desarrollo de Software, bajo la orientación del profesor líder **José Miguel Hernández Galindo**. Conforman el equipo:

- **Darwin Joan Aveiga Mora** — líder del Equipo de Desarrollo.
- **Mariana Sofía Azabache Moreno** — integrante.
- **Julián Esteban Chávez Zamora** — integrante.
- **Andrés Felipe Rodríguez Cortés** — integrante.

3. Contexto y necesidad

La Institución ha explorado iniciativas digitales (minicursos virtuales y herramientas informales) útiles como piloto, pero insuficientes como solución institucional: carecen de control de integridad frente a copia asistida por inteligencia artificial, de métricas centralizadas de progreso y resultados, y de reconocimiento formal con aval del colegio. Se requiere una herramienta web propia, segura y escalable, alineada a la identidad Aranguista y al fortalecimiento de competencias matemáticas.

4. Propuesta de solución — EduQuest

EduQuest es una aplicación web progresiva (PWA) con API institucional que permite a docentes y estudiantes realizar evaluaciones de matemáticas en entorno controlado, con calificación automática, trazabilidad de eventos de integridad y emisión de certificados digitales con aval institucional.

Pilares del producto:

- **Seguro:** modo kiosco a pantalla completa; detección de pérdida de foco, cambio de pestaña o salida; registro de eventos de integridad y alerta al docente.
- **Interactivo:** sesiones de evaluación gamificada (preguntas, tiempo y puntuación), banco de ítems de matemáticas y motivación por progreso.
- **Institucional:** branding EduQuest / I.E. Francisco Arango; certificados PDF con plantilla institucional, identificador único y código QR; roles de estudiante, docente y administración.

5. Alcance del MVP (Fase 1)

El primer entregable prioriza **grado sexto** en matemáticas, demostrable en aula y sostenible para ampliación posterior:

- PWA con manifiesto y service worker básico.
- Evaluaciones tipo Kahoot-like: sesión, preguntas, temporizador/puntos y calificación automática.
- Banco mínimo de preguntas de matemáticas de sexto.
- Autenticación con roles (estudiante, docente, administración) y contraseñas cifradas.
- Módulo anti-fraude en modo kiosco con registro de eventos de integridad.
- Certificado PDF e insignia con aval rector (plantilla institucional) e identificador/QR verificable.
- Reportes dinámicos (PDF y/o Excel) y despliegue en URL pública usable por la Institución.

Fases posteriores (no condicionan el aval de Fase 1): minijuegos y rachas ampliadas; panel analítico de Rectoría; extensión a grados 7.º–9.º; endurecimientos adicionales de supervisión remota. Cualquier tratamiento de datos biométricos (p. ej. acceso facial) se implementará solo con consentimiento informado y conforme a la Ley 1581 de 2012, con contraseña siempre disponible como alternativa.

6. Beneficios para la Institución

- Posicionamiento como referente regional en evaluación digital con integridad académica.
- Reducción del fraude asistido por inteligencia artificial durante las pruebas en aula.
- Menor carga operativa docente mediante calificación automática y seguimiento centralizado.
- Reconocimiento formal al estudiante (certificado e insignia) con aval del colegio.
- Cero costo de licencia de software comercial; apoyo de voluntariado académico.

7. Compromisos del Equipo de Desarrollo

El Equipo de Desarrollo, liderado por **Darwin Joan Aveiga Mora** e integrado por Mariana Sofía Azabache Moreno, Julián Esteban Chávez Zamora y Andrés Felipe Rodríguez Cortés, con el acompañamiento del profesor **José Miguel Hernández Galindo**, se compromete a:

- Desarrollar y documentar EduQuest conforme al alcance de Fase 1 aquí descrito.
- Respetar la identidad visual y el nombre de la Institución Educativa Francisco Arango en la interfaz y en los certificados.
- No comercializar licencias a la Institución por el uso del MVP en el marco de este voluntariado.
- Informar a Rectoría sobre hitos relevantes, riesgos y necesidades de decisión institucional.
- Tratar datos personales conforme a la normativa colombiana aplicable y a las políticas que la Institución indique.

8. Solicitud a la Rectoría

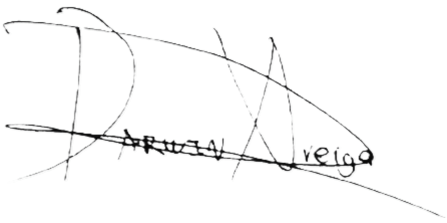
Para el inicio y ejecución del MVP, el Equipo de Desarrollo solicita a la Rectoría, en cabeza del **Lic. Otoniel Gómez Quevedo**:

- **Aprobar el concepto** de EduQuest como plataforma institucional de evaluación gamificada e integridad académica.
- **Avalar el apoyo total** al cumplimiento y desarrollo del proyecto en las condiciones de este documento.
- **Autorizar el uso del nombre y símbolos institucionales** (incluido el logo/escudo) en la aplicación y en plantillas de certificado.
- **Autorizar el aval institucional** (firma o representación digitalizada del Rector) en la plantilla de certificados emitidos por EduQuest.
- **Facilitar el acompañamiento** de coordinación académica y docentes de matemáticas de sexto para el piloto en aula.

9. Declaración de acuerdo y aval

*Con la firma de este documento, las partes dejan constancia de que la Rectoría de la Institución Educativa Francisco Arango, representada por el **Lic. Otoniel Gómez Quevedo**, **está de acuerdo** con el proyecto **EduQuest** en los términos expuestos y **avala el apoyo total** al cumplimiento y desarrollo del mismo, sin perjuicio de ajustes de alcance que se acuerden por escrito entre las partes.*

En constancia se firma en Villavicencio (Meta), a los 28 días del mes de septiembre de 2026.



Darwin Joan Aveiga Mora
Líder del Equipo de Desarrollo
Proyecto EduQuest
Documento: C.C 1.034.282.709
Fecha: 02/10/2026

Lic. Otoniel Gómez Quevedo
Rector
Institución Educativa Francisco Arango
Documento: _____
Fecha: 02/10/2026